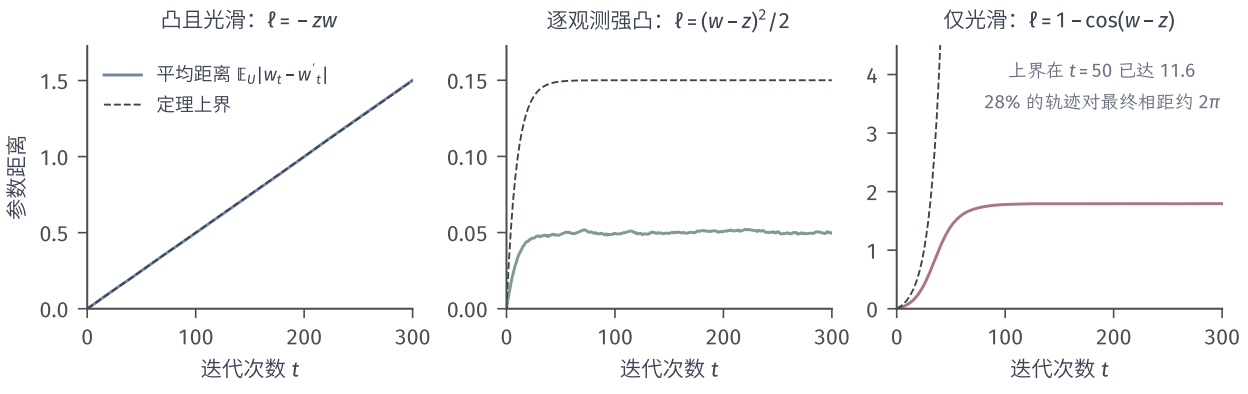
凸且光滑：$\ell = -zw$
平均距离 $\mathbb{E}_U|w_t - w'_t|$
定理上界
参数距离
1.5
1.0
0.5
0.0
0
100
200
300
迭代次数 t
逐观测强凸：$\ell = (w-z)^2/2$
0.15
0.10
0.05
0.00
0
100
200
300
迭代次数 t
仅光滑：$\ell = 1 - \cos(w-z)$
上界在 $t = 50$ 已达 11.6
28% 的轨迹对最终相距约 2π
4
3
2
1
0
0
100
200
300
迭代次数 t